วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2569

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา (Course Overview)

รหัสและชื่อวิชา	31909-1007 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน (Programming with Python)
สภาพรายวิชา	กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน (ทฤษฎี 2 คาบ · ปฏิบัติ 3 คาบ · รวม 3 หน่วยกิต)
หลักสูตรและสาขาวิชา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2567 · สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นและกลุ่มเรียน	ปวส. ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 1สทค1 (เวลาเรียน 4 คาบ/สัปดาห์ รวม 72 ชั่วโมงตลอดภาคเรียน)
วัน-เวลาและสถานที่เรียน	วันพฤหัสบดี คาบที่ 1–4 (08.00–12.00 น.) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1441
ครูผู้สอนหลัก	ครูรจนาถ มูลตรีแก้ว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป / วุฒิ คอบ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ครูผู้สอนร่วม	ครูฝึกสอน 2 (นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

ส่วนที่ 2 มาตรฐาน จุดประสงค์ สมรรถนะ และคำอธิบายรายวิชา (Course Standards)

2.1 จุดประสงค์รายวิชา (Course Objectives)

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน
2. มีทักษะในการออกแบบ เขียนโปรแกรม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรู้ ทำงานด้วยความอดทน ผลงานประณีต ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบและรักษาสภาพแวดล้อม
4. มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอนในงานอาชีพ

2.2 สมรรถนะรายวิชา (Course Competencies)

1. ประมวลความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอนตามหลักการ
2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาไพธอนตามหลักการและกระบวนการ
3. ทดสอบและบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ทำงานได้ตามความต้องการ
4. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอนในงานอาชีพตามหลักการ

2.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes - CLO) “ออกแบบ เขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมตามหลักการ ด้วยความละเอียด ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ”

2.4 คำอธิบายรายวิชา (หลักสูตร ปวส. 31909 หน้า 62) “ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของภาษาไพธอน ตัวแปรภาษา การประมวลผลข้อมูล โครงสร้างทางเลือก โครงสร้างการทำซ้ำ ข้อมูลลิสต์ ข้อมูลตาราง ข้อมูลแบบพจนานุกรม โครงสร้างแบบหน่วยย่อย การรับและส่งข้อมูลของแต่ละฟังก์ชัน อธิบายผลลัพธ์ของแต่ละฟังก์ชัน เขียนโปรแกรมควบคุมแบบแยกส่วนเป็นโมดูล ระบุโครงสร้าง หน้าที่ และเนื้อหาของไฟล์ซอร์สโค้ดของโปรแกรม การเขียนโค้ดที่ประกาศตัวแปร ฟังก์ชันโดยแยกออกเป็นหลายไฟล์ การเขียนฟังก์ชันเพื่อประมวลผลตามเงื่อนไขที่กำหนด การเขียนโค้ดเพื่ออ่านค่าและสั่งการฮาร์ดแวร์ รวบรวมโปรแกรมย่อยทุกส่วนเข้าเป็นโปรแกรมระบบ กำหนดเงื่อนไขในการคอมไพล์และลิงก์ซอร์สโค้ด กำหนดไฟล์ไลบรารี ใช้เครื่องมือสร้างซอฟต์แวร์ การระบุสาเหตุ ปรับแต่ง แก้ไข Warning และ Error ทดสอบโปรแกรมอย่างเป็นขั้นตอน และทดสอบโปรแกรมแต่ละโมดูล”

ส่วนที่ 3 ทิศทางและยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ (Logic, Flowchart & Real Coding)

1. Logic First & Hands-on Flowchart เน้นการวิเคราะห์ปัญหา วางตรรกะ และเขียนผังงาน Flowchart มาตรฐานลงบนใบงานกระดาษก่อนเคาะแป้นพิมพ์โค้ดจริง

2. Real Code & Syntax Mastery ฝึกเขียนโค้ดจริงบน Python IDLE และ VS Code ฝึกทักษะ Indentation, Syntax, Data Types และ Control Structures

3. Modular Functions & Error Handling ฝึกแบ่งโค้ดเป็นโมดูลย่อยแยกหลายไฟล์ สร้างฟังก์ชัน ดักจับข้อผิดพลาด (try-except) และอ่านเขียนไฟล์ข้อมูล

4. Hardware & System Automation Tools ประยุกต์ใช้ไลบรารีระบบ (os, sys, psutil, serial) พัฒนาโปรแกรมตรวจเช็กสถานะคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์จริง

ส่วนที่ 4 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และเวลาเรียน (Course Units & Time Allocation)

หน่วย	ชื่อหน่วยการเรียนรู้	สัปดาห์ที่	ชั่วโมง	สมรรถนะ	คะแนน
1	ตรรกศาสตร์ ลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหา และสภาพแวดล้อมภาษาไพธอน	1–2	8	1	8
2	การคำนวณ ตัวดำเนินการ และการเขียนผังงานลำดับขั้นตอนแบบเส้นตรง	3–4	8	1, 2	10
3	โครงสร้างทางเลือกเงื่อนไข (if-elif-else) และผังงานการตัดสินใจ	5–6	8	2	12
4	โครงสร้างการวนซ้ำ (while & for loops) และผังงานการทำงานซ้ำ	7–8	8	2	12
5	โครงสร้างข้อมูลแบบชุด (List, Tuple, Dictionary) และสอบกลางภาค	9–10	8	2	12
6	การสร้างฟังก์ชัน โครงสร้างแบบหน่วยย่อย และการส่งผ่านค่า (Functions)	11–12	8	2	12
7	การเขียนโปรแกรมโมดูลหลายไฟล์ และการจัดการไฟล์/ดักจับข้อผิดพลาด	13–14	8	2, 3	12
8	การประยุกต์ใช้ไลบรารีอ่านค่าระบบและสั่งการฮาร์ดแวร์ (psutil & Serial)	15–16	8	3, 4	10
9	โครงงานเครื่องมือช่างคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ (Technician Tool) และสอบปลายภาค	17–18	8	3, 4	12
	รวมเวลาเรียนและคะแนนตลอดภาคเรียน	**1–18**	**72 ชม.**	**1, 2, 3, 4**	**100**

ส่วนที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 1–9 พื้นฐานตรรกะ ผังงาน และคำสั่งควบคุม)

สัปดาห์	หน่วย	สาระการเรียนรู้ / หัวข้อการสอน	ท.	ป.	รวม	กิจกรรมการเรียนรู้และภาระงานปฏิบัติการ
1	1	ปฐมนิเทศ ข้อตกลง เกณฑ์วัดผล; ตรรกะแก้ปัญหา (Algorithm) สัญลักษณ์ผังงานมาตรฐาน ANSI	2	2	4	ทดสอบก่อนเรียน + ฝึกเขียน Flowchart คำนวณชีวิตประจำวันลงกระดาษ
2	1	การติดตั้ง Python 3.x, VS Code; โครงสร้างโปรแกรม ตัวแปร ชนิดข้อมูล input() และ print()	2	2	4	ใบงานที่ 1 เขียนผังงานรับข้อมูลผู้ใช้ แปลงโค้ดไพธอน และรันบน IDLE/VS Code
3	2	ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ลำดับความสำคัญ (Precedence) และตัวดำเนินการตรรกะ	2	2	4	ใบงานที่ 2 ออกแบบ Flowchart คำนวณค่าโอห์มและกำลังไฟฟ้า พร้อมแปลงเป็นโค้ด
4	2	การแปลงข้อมูล (Type Casting), ฟังก์ชันคณิตศาสตร์ และการจัดรูปแบบข้อความ (f-strings)	2	2	4	ใบงานที่ 3 เขียนโปรแกรมคำนวณราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และใบเสร็จรับเงิน
5	3	โครงสร้างเงื่อนไขทางเลือกเดี่ยวและทางเลือกคู่ (if, if-else) ร่วมกับการเขียน Decision Flowchart	2	2	4	ใบงานที่ 4 ออกแบบ Decision Flowchart ตรวจสอบแรงดันไฟเกินและแจ้งเตือน
6	3	โครงสร้างทางเลือกหลายเงื่อนไข (if-elif-else) และเงื่อนไขซ้อนใน (Nested if)	2	2	4	ใบงานที่ 5 เขียนโปรแกรมตัดเกรดนักศึกษา และจำแนกสถานะการทำงานของ CPU
7	4	โครงสร้างการวนซ้ำแบบมีเงื่อนไข (while loop), break, continue ร่วมกับ Looping Flowchart	2	2	4	ใบงานที่ 6 ออกแบบ Flowchart ลูปตรวจสอบรหัสผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
8	4	โครงสร้างการวนซ้ำตามจำนวนรอบด้วย for loop และการใช้ฟังก์ชัน range() ร่วมกับลำดับข้อมูล	2	2	4	ใบงานที่ 7 เขียนโปรแกรมพิมพ์ตารางสูตรคูณและสแกนพอร์ตหมายเลขระบบ
9	5	ประเมินผลวัดความรู้กลางภาคเรียน (สอบข้อเขียนตรรกะ Flowchart + สอบเขียนโปรแกรมปฏิบัติ)	2	2	4	สอบวัดผลกลางภาค (ทฤษฎีการเขียน Flowchart และปฏิบัติเขียนโค้ดแก้โจทย์)

ส่วนที่ 5 (ต่อ) แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 10–18 โมดูล การจัดการไฟล์ และโครงงานงานช่าง)

สัปดาห์	หน่วย	สาระการเรียนรู้ / หัวข้อการสอน	ท.	ป.	รวม	กิจกรรมการเรียนรู้และภาระงานปฏิบัติการ
10	5	โครงสร้างข้อมูลชุด: List, Tuple และ Dictionary (การเข้าถึง ค้นหา แก้ไข และตาราง 2 มิติ)	2	2	4	ใบงานที่ 8 เขียนโปรแกรมระบบบันทึกและค้นหาประวัติอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
11	6	การสร้างฟังก์ชัน (Function Definition: def), การส่งค่าพารามิเตอร์ และการคืนค่า (return)	2	2	4	ใบงานที่ 9 ออกแบบ Modular Flowchart แยกฟังก์ชันคำนวณและฟังก์ชันแสดงผล
12	6	ขอบเขตตัวแปร (Local/Global Variable), ฟังก์ชันสารพัดประโยชน์ และ Lambda เบื้องต้น	2	2	4	ใบงานที่ 10 เขียนฟังก์ชันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Input Validator)
13	7	การเขียนโปรแกรมแบบแยกส่วนเป็นโมดูลหลายไฟล์ (.py) และการ import ไลบรารี	2	2	4	ใบงานที่ 11 สร้างโมดูลเครื่องมือช่างและเรียกใช้ข้ามไฟล์อย่างเป็นระบบ
14	7	การจัดการไฟล์ (Text & CSV) ร่วมกับการดักจับข้อผิดพลาด (Exception: try-except-finally)	2	2	4	ใบงานที่ 12 เขียนโปรแกรมอ่าน-บันทึก Log ไฟล์ระบบพร้อมดักจับ Error
15	8	การประยุกต์ใช้ไลบรารีระบบ os, sys และ psutil เพื่อตรวจสอบสุขภาพเครื่องคอมพิวเตอร์	2	2	4	ใบงานที่ 13 สร้างโปรแกรมเช็กสเปกเครื่อง วัดปริมาณการใช้ CPU, RAM และ Disk
16	8	การสื่อสารผ่านพอร์ตซีเรียล (Serial Communication via pyserial) เชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์	2	2	4	ใบงานที่ 14 เชื่อมต่อส่งคำสั่งเปิด-ปิดไฟ LED และอ่านค่าเซนเซอร์ผ่าน USB Serial
17	9	โครงงานบูรณาการ: พัฒนาโปรแกรมเครื่องมือช่างคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ (Technician Tool)	2	2	4	เขียน Flowchart รวมระบบ + พัฒนาเครื่องมือช่างอัตโนมัติรายกลุ่มรอบที่ 1
18	9	นำเสนอโครงงานโปรแกรมงานช่าง (Live Demonstration & Code Review) + สอบวัดผลปลายภาค	2	2	4	สาธิตการทำงานโปรแกรมจริง + ตรวจโค้ด + สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน

ส่วนที่ 6 สื่อ อุปกรณ์ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment & Resources)

6.1 สื่อ นวัตกรรม และแหล่งการเรียนรู้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายห้อง 1441 พร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 10/11 และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
2. สภาพแวดล้อมการเขียนโปรแกรม: Python 3.12+, Python IDLE, Visual Studio Code (พร้อม Python Extension)
3. อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ประกอบการเรียน: บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับทดสอบ Serial และสายสัญญาณเชื่อมต่อ
4. เอกสารประกอบการสอน: คู่มือผังงานมาตรฐาน ANSI, ใบงานปฏิบัติการประจำหน่วย (Labs 1–14) และโจทย์ปัญหาตรรกะ

6.2 สัดส่วนการให้คะแนนและการวัดผล (100 คะแนนเต็ม)

ด้านการประเมิน	สัดส่วน	วิธีการและเครื่องมือวัดผล
1. คุณธรรม จริยธรรม และจิตพิสัย	**20%**	การตรงต่อเวลา ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ในการเขียนโค้ด และการรักษาสภาพแวดล้อม
2. ทักษะการปฏิบัติงานและใบงาน	**40%**	การออกแบบ Flowchart ลงใบงาน ความถูกต้องของโค้ด และผลการรันโปรแกรมในใบงาน Labs 1–14
3. โครงงานโปรแกรมงานช่าง (Tool)	**20%**	โครงงานโปรแกรมเครื่องมือช่างคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ (Technician Tool) ความสมบูรณ์และการนำเสนอ
4. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ	**20%**	การสอบวัดความรู้ทฤษฎีและตรรกะ Flowchart กลางภาค (10%) และการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน (10%)

6.3 เกณฑ์การประเมินผลระดับผลการเรียน เกณฑ์การประเมินผลการเรียนตามระเบียบ สอศ.: เกรด 4 (80–100), เกรด 3.5 (75–79), เกรด 3 (70–74), เกรด 2.5 (65–69), เกรด 2 (60–64), เกรด 1.5 (55–59), เกรด 1 (50–54), เกรด 0 (ต่ำกว่า 50). ทั้งนี้ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% (อย่างน้อย 58 คาบ)

6.4 นโยบายความซื่อสัตย์ทางวิชาการและจรรยาบรรณวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนต้องออกแบบ Flowchart ด้วยความเข้าใจของตนเอง ห้ามคัดลอกซอร์สโค้ดจากผู้อื่นหรือส่งงานแทนกัน และต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อย่างเคร่งครัด